

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/31

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 解碼非侵入性腦活動的新型深度學習方法
3. 人工智慧驅動的影像處理與音頻分析在重大疾病早期檢測中的應用
4. 基於自適應腦電波的中風診斷：結合GRU-TCN分類器與深度Q學習的閾值調整
5. 癲癇發作檢測與預測：結合臨床驗證的機器學習方法
6. 解碼非侵入性腦部活動的深度學習新方法
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 數位模擬整合神經發展與多巴胺觀點於思覺失調症
9. 機械性調控嬰兒顱骨生長：預測顱縫早閉症的計算方法
10. 喀邁拉狀態在一維伊辛模型中的出現與長程擴散
11. 可擴展的預測處理框架用於多任務護理機器人
12. 多模態遞迴集成模型預測自然電影對大腦的反應 (Algonauts 2025)
13. AI / 數據分析-----
14. RNAGenScape：以性質導向的多重流形朗之萬動力學進行mRNA序列的優化與插值
15. Gosling Designer：一個民主化基因組數據可視化工具構建與共享的平台
16. iBitter-Stack：多重表現集合學習模型用於準確識別苦味肽
17. 一個PBN-RL-XAI框架用於發現黑色素瘤中的「打了就跑」治療策略
18. OmegAMP：透過生物知識生成的目標抗菌肽發現
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 飛利浦因品質問題收到FDA警告信
21. Zimmer獲得FDA突破性地位以防止關節感染的技術
22. 禮來公司執行長預期在Metsera併購戰中會有更多「噪音」
23. Tectonic 股價因第一階段心臟衰竭數據上升
24. Evommune計劃通過IPO籌集約1.5億美元以治療炎症性疾病
25. 生科基礎研究-----
26. 應力分佈在收縮性細胞單層中的角色
27. 平均核苷酸相似性：現代生態基因組學的支柱

日鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 解碼非侵入性腦活動的新型深度學習方法

摘要

本論文深入研究非侵入性的電生理腦信號，如腦電圖（EEG）和腦磁圖（MEG），重點在於這些數據的建模和解碼。研究旨在探討當我們感知視覺刺激或進行隱語（內部語言）時，大腦發生了什麼，並提升這些刺激的解碼性能。論文分為方法論和實驗兩個主要部分。兩部分的核心關注點都是電生理記錄中存在的大變異性，包括個體內、個體間以及數據集間的變異性。在方法論部分，我們探索了深度學習在腦解碼中的潛力。我們在個體層面上利用線性模型提升視覺刺激的解碼，並探討深度學習技術如何應用於群體解碼，引入新方法來處理個體間的變異性。最後，我們還探索了基於卷積和Transformer架構的MEG數據的新型預測模型。特別是，基於Transformer的模型在生成與真實腦數據非常匹配的信號方面表現出卓越的能力，從而提高了對大腦電生理學建模的準確性和可靠性。在實驗部分，我們展示了一個獨特的數據集，包含高試驗次數的內部語言EEG、MEG和初步的光泵磁力計（OPM）數據。我們的目標是通過從少數參與者中收集大量試驗和會話來研究不同類型的內部語言並推進解碼性能。然而，解碼結果大多為負面，強調了解碼內部語言的困難。

導讀

這篇論文探討了如何使用非侵入性技術來解讀大腦活動，特別是腦電圖（EEG）和腦磁圖（MEG）。研究的目的是了解當我們看到東西或在心中默念時，大腦內部的活動變化。論文分為兩部分：方法論和實驗。在方法論部分，研究者使用深度學習（人工智慧的一種技術）來改善對大腦活動的解碼，特別是處理不同人之間的數據差異。實驗部分則收集了大量的數據來研究內部語言，但結果顯示這項任務非常困難。

學習路徑

神經科學基礎 → 電生理學 → 腦電圖（EEG）與腦磁圖（MEG） → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → Transformer架構 → 大腦信號解碼技術

原文連結

點擊連結

2. 人工智慧驅動的影像處理與音頻分析在重大疾病早期檢測中的應用

摘要

早期診斷重大疾病可以顯著提高患者的生存率並降低治療成本。然而，現有的診斷技術通常昂貴、侵入性強，且在資源匱乏地區難以獲得。本文提出了一種多模態人工智慧（AI）診斷框架，整合影像分析、熱成像和音頻信號處理，用於早期檢測三種主要健康狀況：皮膚癌、血管血栓和心肺異常。針對皮膚病變分類，使用微調的MobileNetV2卷積神經網絡在ISIC 2019數據集上訓練，達到89.3%的準確率、91.6%的靈敏度和88.2%的特異性。對於熱血栓檢測，採用具有手工特徵的支持向量機（SVM），在合成和臨床數據上達到86.4%的準確率（AUC = 0.89）。心肺分析則使用來自PhysioNet和Pascal的肺部和心臟聲音數據集，經Mel頻率倒譜係數（MFCC）處理後，通過隨機森林分類，達到87.2%的準確率和85.7%的靈敏度。與現有的先進模型相比，該系統在保持輕量化和可部署於低成本設備的同時，取得了競爭性的結果。該框架為可擴展、實時和可訪問的基於AI的預診斷醫療解決方案提供了一個有前景的步驟。

導讀

這篇文章介紹了一種新的人工智慧診斷框架，通過結合影像分析、熱成像和音頻信號處理來早期檢測重大疾病。MobileNetV2是一種卷積神經網絡（CNN），用於分析皮膚病變的影像數據。支持向量機（SVM）則用於分析熱成像數據以檢測血栓。心肺聲音數據則經由Mel頻率倒譜係數（MFCC）處理後，使用隨機森林進行分類。這些技術的結合使得該系統能夠在低成本設備上運行，為資源有限地區提供了一種可行的解決方案。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 卷積神經網絡（CNN） → MobileNetV2 → 支持向量機（SVM） → 熱成像技術 → 音頻信號處理 → Mel頻率倒譜係數（MFCC） → 隨機森林 → 醫學影像分析

原文連結

點擊連結

3. 基於自適應腦電波的中風診斷：結合GRU-TCN分類器與深度Q學習的閾值調整

摘要

快速對疑似中風患者進行分類需要準確且可在床邊使用的工具；雖然腦電波（EEG）具有潛力，但在首次接觸中卻未被充分利用。我們提出了一種自適應多任務EEG分類器，該分類器將32通道信號轉換為功率譜密度特徵（Welch方法），使用一種遞歸卷積網絡（GRU-TCN）來預測中風類型（健康、缺血性、出血性）、半球側化和嚴重程度，並應用深度Q網絡（DQN）即時調整決策閾值。使用UCLH中風EIT/EEG數據集（44個記錄；約26例急性中風，10例對照）進行患者分割，主要結果是中風類型的表現；次要結果是嚴重程度和側化。基線GRU-TCN在中風類型上達到89.3%的準確率（F1 92.8%），嚴重程度約96.9%（F1 95.9%），側化約96.7%（F1 97.4%）。通過DQN閾值調整，中風類型準確率提高到約98.0%（F1 97.7%）。我們還在一個獨立的低密度EEG隊列（ZJU4H）上測試了魯棒性，並報告了配對患者級別的統計數據。分析遵循STARD 2015診斷準確性研究指導（指標測試：GRU-TCN+DQN；參考標準：放射學/臨床診斷；患者級別評估）。自適應閾值調整將操作點轉移到臨床偏好的敏感性-特異性權衡，而整合的頭皮圖和光譜可視化支持可解釋性。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來診斷中風，使用腦電波（EEG）技術，這是一種可以在病床邊使用的工具。研究人員開發了一個自適應的多任務分類器，這個分類器可以將腦電波信號轉換為功率譜密度特徵，並使用一種名為GRU-TCN的神經網絡來預測中風的類型、位置和嚴重程度。GRU-TCN是一種結合了遞歸神經網絡（GRU）和卷積神經網絡（TCN）的技術。為了提高診斷的準確性，研究人員還使用了一種深度Q網絡（DQN）來即時調整決策閾值，使得系統能夠根據實際情況自動調整，達到更高的準確性。

學習路徑

腦電波（EEG） → 功率譜密度（PSD） → 神經網絡基礎（GRU和TCN） → 深度強化學習（DQN） → 診斷準確性研究（STARD 2015）

原文連結

點擊連結

4. 癲癇發作檢測與預測：結合臨床驗證的機器學習方法

摘要

近年來，機器學習在支持癲癇發作檢測和監測方面變得越來越強大。傳統方法僅在發作開始後進行識別，限制了早期干預和主動治療的機會。在本研究中，我們提出了一種新方法，整合了即時發作檢測和預測，旨在捕捉腦電圖（EEG）數據中的微妙時間模式，這些模式可能預示即將發生的發作。我們使用CHB-MIT頭皮EEG數據庫進行評估，該數據庫包括來自23名藥物難治性癲癇的兒童和青少年的969小時記錄和173次發作。為支持發作檢測，我們實施了一系列監督式機器學習算法，包括K-最近鄰（K-Nearest Neighbors）、邏輯迴歸（Logistic Regression）、隨機森林（Random Forest）和支持向量機（Support Vector Machine）。邏輯迴歸達到了90.9%的檢測準確率和89.6%的召回率，顯示出適合臨床篩查的平衡性能。隨機森林和支持向量機模型達到了更高的準確率（94.0%），但召回率為0%，未能檢測到任何發作，說明僅靠準確率不足以評估具有類別不平衡的醫學機器學習模型。對於發作預測，我們採用了長短期記憶（LSTM）網絡，利用深度學習來建模EEG數據中的時間依賴性。LSTM模型達到了89.26%的預測準確率。這些結果突顯了開發可及的即時監測工具的潛力，這些工具不僅能夠像傳統方法那樣檢測發作，還能在發作發生前進行預測。預測發作的能力標誌著從反應性發作管理到更主動的方式的重大轉變，使患者能夠預期發作並採取預防措施以降低受傷或其他併發症的風險。

導讀

這篇文章探討了如何利用機器學習來改善癲癇發作的檢測和預測。傳統上，癲癇發作只有在開始後才能被識別，這限制了提前干預的可能性。研究人員使用腦電圖（EEG）數據，透過多種機器學習算法（如邏輯迴歸、隨機森林和支持向量機）來提高檢測的準確性。然而，在處理類別不平衡的數據時，僅靠高準確率是不夠的，還需要考慮召回率（即檢測到的實際發作比例）。此外，研究還應用了長短期記憶（LSTM）網絡來預測發作，這樣的預測能力可以讓患者提前採取預防措施，減少風險。

學習路徑

機器學習基礎 → 腦電圖（EEG）基礎知識 →
監督式學習算法（如K-最近鄰、邏輯迴歸、隨機森林、支持向量機） → 深度學習基礎 →
長短期記憶（LSTM）網絡 → 癲癇病理學

原文連結

點擊連結

5. 解碼非侵入性腦部活動的深度學習新方法

摘要

這篇論文深入探討非侵入性的電生理腦信號，如腦電圖（EEG）和腦磁圖（MEG），重點在於這些數據的建模和解碼。研究旨在調查當我們感知視覺刺激或進行隱語（內心語言）時，大腦會發生什麼變化，並提升此類刺激的解碼性能。論文分為方法學和實驗兩個主要部分。兩部分中的一個核心問題是電生理記錄中存在的大變異性，無論是在個體內、個體間，還是在數據集間的變異性。在方法學部分，我們探索了深度學習在腦解碼中的潛力。我們展示了在個體層面使用線性模型解碼視覺刺激的進展，並探討如何使用深度學習技術進行群體解碼，引入了應對個體間變異性的新方法。最後，我們還研究了基於卷積和Transformer架構的MEG數據的新型預測模型。特別是，基於Transformer的模型在生成與真實腦數據高度匹配的信號方面表現出色，從而提高了對大腦電生理學建模的準確性和可靠性。在實驗部分，我們展示了一個獨特的數據集，包含高試驗次數的內心語言EEG、MEG以及初步的光泵磁力計（OPM）數據。我們的目標是研究不同類型的內心語言，並通過從少數參與者中收集大量試驗和會話來推進解碼性能。然而，解碼結果大多為負，突顯了解碼內心語言的困難。

導讀

這篇文章探討了如何利用深度學習技術來解碼非侵入性腦信號（如EEG和MEG），特別是在感知視覺刺激和內心語言時的大腦活動。研究分為兩部分：方法學部分著重於如何使用深度學習來處理個體間的數據變異性，並引入了新的解碼方法；實驗部分則展示了一個獨特的數據集來研究內心語言的解碼挑戰。研究發現，基於Transformer的模型在模擬真實腦信號方面表現優異，但解碼內心語言仍然困難。

學習路徑

神經科學基礎 → 電生理學（Electrophysiology）→ 腦電圖（EEG）和腦磁圖（MEG） →
深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → Transformer架構 → 腦信號解碼技術

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 數位模擬整合神經發展與多巴胺觀點於思覺失調症

摘要

深度強化學習 (Deep Reinforcement Learning, DRL) 演算法有潛力為精神疾病提供新的見解。在這項研究中，我們創建了一個思覺失調症的DRL模型。思覺失調症是一種複雜的精神疾病，其特徵包括快樂缺失、迴避、時間折扣、緊張症及幻覺。對於思覺失調症的病因尚未完全了解：多巴胺理論強調多巴胺系統的功能失調，而神經發展理論則強調異常的連接性，包括大腦中的興奮/抑制 (E/I) 失衡。在這項研究中，我們在人工神經網絡中抑制正向（興奮性）連接以模擬E/I失衡。有趣的是，這不足以產生行為變化；網絡只是補償了失衡，但在這過程中變得對噪音更加敏感。將噪音注入網絡後，產生了一系列類似思覺失調症的行為。這些發現指出了一個有趣的潛在病理：E/I失衡導致網絡補償性地增加神經元的興奮性，從而增加對噪音的敏感性。這表明E/I失衡與神經噪音的結合可能是思覺失調症症狀出現的關鍵。我們還注意到模型中對獎勵預測誤差的反應改變，因此提出E/I失衡加上噪音可以解釋思覺失調症症狀和多巴胺系統功能失調：可能統一思覺失調症病理的多巴胺和神經發展理論。

導讀

這篇文章探討了如何利用深度強化學習 (DRL) 來模擬思覺失調症，這是一種複雜的精神疾病。研究中，作者透過壓抑人工神經網絡中的正向連接來模擬大腦中的興奮/抑制 (E/I) 失衡。儘管這種失衡本身不會直接改變行為，但卻使系統對噪音更加敏感。當噪音被引入後，系統開始表現出類似思覺失調症的行為。這表明，E/I失衡與神經噪音的結合可能是思覺失調症症狀的關鍵因素。此外，研究還發現這種模型對獎勵預測誤差的反應有所改變，這可能解釋了多巴胺系統的功能失調，並統一了多巴胺和神經發展理論。

學習路徑

神經科學基礎 → 深度學習 → 強化學習 → 深度強化學習 → 思覺失調症病理學 → 興奮/抑制失衡 → 多巴胺系統功能

原文連結

點擊連結

7. 機械性調控嬰兒顱骨生長：預測顱縫早閉症的計算方法

摘要

在生命的早期階段，顱骨會迅速改變大小和形狀以適應大腦的生長，這主要是由於大腦擴張所產生的機械壓力所驅動。像顱縫早閉症這樣的發育障礙會破壞正常的生長過程，導致異常的顱骨形狀。因此，理解生物力學力、軟組織和個別骨板之間的相互作用對於了解它們在塑造嬰兒顱骨中的角色至關重要。本研究開發了一個機械驅動的增長模型，以模擬第一年健康的顱骨生長。該算法考慮了大腦、顱骨、縫線的同時和耦合生長，以體積性大腦擴張為主要驅動力，並以應變為基礎的反饋機制來調節骨骼和縫線組織的生長。大塊骨形成方法考慮了不斷演變的機械性能，骨骼和縫線的彈性模量每月增加。該模型應用於個別融合的縫線，並預測了由顱縫早閉症引起的顱骨畸形，結果顯示與臨床觀察相符。在骨縫接口的應力和融合縫線下的顱內壓力升高突顯了該障礙的生物力學影響。靈敏度分析探討了材料特性和生長速率如何影響顱骨形狀。這一框架增強了對顱骨生長的理理解，並支持顱縫早閉症的治療規劃。

導讀

在嬰兒的早期發育中，顱骨需要快速生長以適應大腦的快速擴張。這篇文章介紹了一種計算模型，該模型模擬了健康嬰兒顱骨在第一年的生長過程，並考慮了大腦、顱骨和顱縫（骨板之間的連接組織）的同步生長。顱縫早閉症是一種發育障礙，會導致顱骨畸形，這篇研究通過模擬來預測這種情況。研究中使用了一種基於應變的反饋機制來調節生長，並考慮了骨骼和縫線的機械性能隨時間的變化。這樣的模型有助於我們更好地理解顱骨生長的過程，並對顱縫早閉症的治療提供支持。

學習路徑

生物力學 → 顱骨生長機制 → 顱縫早閉症 → 計算生物學 → 生物力學模型 → 顱骨畸形治療

原文連結

點擊連結

8. 喀邁拉狀態在一維伊辛模型中的出現與長程擴散

摘要

在這項研究中，我們檢視了伊辛系統中喀邁拉狀態（chimera-like states）出現的條件。我們研究了一個具有周期性邊界的伊辛鏈，該鏈與溫度為 T 的熱浴接觸，這會引發自旋變量的隨機變化。為了捕捉喀邁拉形成所需的非局部性，我們引入了一個模型設置，讓自旋值在整個系統中進行非局部擴散。更具體地說，擴散是通過單位之間的自旋交換互動來建模的，距離可達 R ，使用川崎動力學（Kawasaki dynamics）。這種設置模仿了神經媒介，例如大腦，在存在電擴散互動的情況下。我們探索了這種非局部動力學對複雜時空同步活動模式出現的影響。根據系統參數，我們首次在伊辛模型中報告了喀邁拉狀態，這些狀態特徵為具有不同局部磁化的相對穩定移動自旋域。我們在 $T=0$ 的條件下分析了系統，通過分析和模擬計算了系統的相圖，揭示了豐富的行為：僅有喀邁拉的區域、喀邁拉與穩定域共存的區域，以及衰變為均勻穩定域的亞穩態喀邁拉。這項研究提供了關於複雜網絡系統中，如大腦，如何產生協調與不協調同步模式的基本見解。

導讀

這篇文章探討了在伊辛模型（一種用來描述磁性系統的理論模型）中，如何在特定條件下出現喀邁拉狀態。喀邁拉狀態是一種系統中部分同步而部分不同步的現象。研究中使用了川崎動力學（Kawasaki dynamics，一種描述粒子交換的動力學模型）來模擬自旋之間的非局部擴散，類似於大腦中神經元之間的電擴散互動。研究發現，通過調整系統參數，可以觀察到不同的自旋同步模式，這對理解大腦等複雜系統中的同步現象有重要意義。

學習路徑

統計力學 → 伊辛模型 → 自旋系統 → 川崎動力學 → 喀邁拉狀態 → 複雜系統同步

原文連結

點擊連結

9. 可擴展的預測處理框架用於多任務護理機器人

摘要

社會的快速老齡化加劇了對自主護理機器人的需求；然而，大多數現有系統都是針對特定任務設計的，並依賴於手工的預處理，這限制了它們在不同情境下的泛化能力。認知神經科學中的一個流行理論提出，人腦是通過層次化的預測處理來運作的，這種方式通過整合多模態感官信號來支持靈活的認知和行為。受此原理啟發，我們引入了一種基於自由能原則的層次化多模態遞歸神經網絡，能夠直接整合超過30,000維的視覺-本體感受輸入，而不需進行降維。該模型能夠學習兩個代表性的護理任務：剛體重定位和柔性毛巾擦拭，無需針對任務的特徵工程。我們展示了三個關鍵特性：(i) 層次化潛在動態的自組織，能夠調節任務轉換、捕捉不確定性變化並推斷被遮蔽的狀態；(ii) 通過視覺-本體感受整合對視覺退化的魯棒性；(iii) 多任務學習中的非對稱干擾，其中變化較大的擦拭任務對重定位影響不大，而學習重定位任務則導致擦拭性能的輕微下降，但模型總體上保持了魯棒性。雖然評估僅限於模擬，但這些結果確立了預測處理作為一種通用且可擴展的計算原則，指向了魯棒、靈活且自主的護理機器人，同時提供了對人腦在不確定的現實環境中實現靈活適應能力的理論見解。

導讀

這篇文章探討了如何利用預測處理（Predictive Processing）來提升護理機器人的能力。預測處理是一種理論，認為人腦可以通過預測和整合多種感官信息來做出靈活的反應。研究者們開發了一種新的神經網絡模型，能夠在不需要特定任務設計的情況下，學習執行不同的護理任務，如移動物體和擦拭毛巾。這種模型展示了對視覺信息退化的高魯棒性（Robustness），並且在多任務學習中表現出色，即使在一個任務中學習的變化對另一個任務影響不大。這項研究為未來開發更靈活和自主的護理機器人提供了理論基礎。

學習路徑

認知科學 → 神經科學 → 預測處理理論 → 自主機器人技術 → 多模態神經網絡 → 護理機器人應用

原文連結

[點擊連結](#)

10. 多模態遞迴集成模型預測自然電影對大腦的反應 (Algonauts 2025)

摘要

準確預測大腦皮層對自然刺激的反應需要能夠整合視覺、聽覺和語義信息的模型。我們提出了一種分層多模態遞迴集成模型，該模型將預訓練的視頻、音頻和語言嵌入映射到在四名受試者觀看近80小時電影時記錄的fMRI時間序列。特定模態的雙向RNN編碼時間動態；其隱藏狀態被融合並傳遞到第二個遞迴層，輕量級的受試者特定頭部輸出1000個皮層區塊的反應。訓練依賴於複合MSE-相關性損失和逐步將重點從早期感覺區域轉向晚期聯合區域的課程。平均100個模型變體進一步提高了穩健性。最終系統在比賽排行榜上排名第三，總體皮爾遜相關係數為0.2094，並在所有參與者中獲得單一區塊最高峰值得分（平均相關係數為0.63），對於最具挑戰性的受試者（受試者5）尤其取得了顯著增益。該方法為未來的多模態大腦編碼基準建立了一個簡單且可擴展的基線。

導讀

這篇文章探討了一種新的模型，旨在預測大腦如何對自然電影中的視覺、聽覺和語言信息做出反應。這個模型使用了多模態（結合多種感官信息）和遞迴神經網絡（RNN，一種能夠處理序列數據的神經網絡）來處理這些信息，並預測大腦的fMRI反應。模型的創新之處在於，它不僅考慮了不同模態的信息，還利用了受試者特定的數據來提高預測的準確性。這種方法在一項競賽中表現優異，特別是在處理最具挑戰性的數據時。

學習路徑

神經科學基礎 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 遞迴神經網絡（RNN） → 多模態學習 → 功能性磁共振成像（fMRI） → 大腦編碼模型

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. RNAGenScape：以性質導向的多重流形朗之萬動力學進行 mRNA 序列的優化與插值

摘要

mRNA 的設計與優化在合成生物學及治療開發中扮演重要角色，但在機器學習領域仍然研究不足。mRNA 的系統化優化受到數據稀少、不平衡及序列與功能關係複雜的阻礙。我們提出了 RNAGenScape，一個以性質導向的多重流形朗之萬動力學框架，能在學習到的潛在流形中迭代更新 mRNA 序列。RNAGenScape 結合了一個有組織的自動編碼器，通過目標性質來結構化潛在空間，以便進行高效且生物學上合理的探索，並使用一個流形投影器將每次更新步驟收縮回流形。RNAGenScape 支持性質導向的優化及序列間的平滑插值，並在數據稀少及取樣不足的情況下保持穩健，確保中間產物接近可行的 mRNA 流形。在三個真實的 mRNA 數據集中，RNAGenScape 以高成功率和效率改善目標性質，超越了為蛋白質或非生物數據開發的各種生成或優化方法。通過提供連續且數據對齊的軌跡來揭示編輯如何影響功能，RNAGenScape 為可控的 mRNA 設計及 mRNA 序列建模中的潛在空間探索建立了一個可擴展的範式。

導讀

RNAGenScape 是一種新的方法，用於優化和設計 mRNA 序列。這個方法使用了一種稱為「多重流形朗之萬動力學」的技術，這是一種數學方法，用來在複雜的數據空間中進行探索和優化。RNAGenScape 的特點是能夠在數據稀少和不平衡的情況下，仍然有效地改善 mRNA 的目標性質（例如，穩定性或表達效率）。這是通過結合自動編碼器（autoencoder，一種用於數據壓縮和特徵提取的神經網絡）和流形投影器來實現的，確保每一步的序列更新都保持在合理的生物學範圍內。

學習路徑

合成生物學 → 機器學習基礎 → 自動編碼器 → 流形學習 → 朗之萬動力學 → mRNA 序列設計與優化

原文連結

點擊連結

12. Gosling Designer：一個民主化基因組數據可視化工具 構建與共享的平台

摘要

基因組數據的分析是現代生物學幾乎所有領域的核心。儘管人工智慧（AI）和計算方法取得了顯著進展，這些技術仍需要大量的人力監督以產生新穎且可靠的生物學見解。因此，基因組學社群開發了大量多樣的可視化方法和工具，這些工具是生物學家在數據分析工作流程中所依賴的。雖然有一些常用的基因組數據可視化工具，但許多工具針對特定的基因組數據解釋用例，僅提供有限的、預定義的可視化類型。此外，靜態可視化通常無法支持探索性分析。開發互動式可視化和工具通常需要大量時間和技術專長，即便有現代大型語言模型（LLM）驅動的編碼助手支持，最終的可視化仍可能難以在合作者間共享。我們開發了Gosling

Designer，一個集編輯、探索和共享基因組數據可視化於一體的平台。Gosling Designer解決了現有基因組可視化工具中觀察到的四個主要挑戰：（1）有限的多功能性，（2）可視化創作的困難，（3）數據管理的複雜性，以及（4）共享與協作的障礙。

導讀

基因組數據分析是生物學中非常重要的一部分。雖然現代的人工智慧（AI）和計算方法已經非常進步，但仍需要人類的監督來獲得可靠的生物學見解。現有的基因組可視化工具通常針對特定用途，功能有限，且靜態圖像不利於深入分析。Gosling Designer 是一個新開發的平台，旨在解決這些問題。它不僅可以讓用戶輕鬆創建和編輯基因組數據的可視化，還能簡化數據管理，並促進與他人的共享和合作。

學習路徑

基因組學 → 生物信息學 → 數據可視化 → 人工智慧（AI）在生物學中的應用 →
互動式數據可視化工具設計 → Gosling Designer 平台使用

原文連結

點擊連結

13. iBitter-Stack：多重表現集合學習模型用於準確識別苦味肽

摘要

識別苦味肽在食品科學、藥物發現和生化研究等領域中至關重要。這些肽不僅會導致水解蛋白的不良味道，還在生理和藥理過程中扮演重要角色。然而，實驗方法來識別苦味肽既耗時又昂貴。隨著後基因組時代肽序列數據庫的快速擴展，對於有效的計算方法來區分苦味和非苦味肽的需求日益增加。在這項研究中，我們提出了一種新穎的基於堆疊的集合學習框架，旨在提高苦味肽分類的準確性和可靠性。我們的方法整合了多樣的基於序列的特徵表現，並利用了一組廣泛的機器學習分類器。第一層堆疊由多個基分類器組成，每個基分類器基於不同的特徵編碼方案進行訓練，而第二層則使用邏輯回歸來利用八維概率向量細化預測。在精心策劃的數據集上進行的廣泛評估顯示，我們的模型顯著優於現有的預測方法，提供了一個穩健且可靠的計算工具來識別苦味肽。我們的方法在獨立測試集上達到了96.09%的準確率和0.9220的Matthew相關係數（MCC），強調了其有效性和普適性。為了促進即時使用和更廣泛的可及性，我們還開發了一個基於所提方法的用戶友好型網頁伺服器，免費提供於<https://ibitter-stack-webserver.streamlit.app/>。這一工具使研究人員和從業者能夠在即時應用中方便地篩選肽序列的苦味。

導讀

苦味肽的識別在多個科學領域中都非常重要，因為它們可能影響食物的味道或在生物過程中發揮作用。傳統上，識別這些肽需要耗費大量時間和資金。隨著基因組學的進步，肽序列的數據庫迅速增長，因此需要更快速的計算方法來進行識別。iBitter-Stack是一種新的計算工具，使用集合學習（結合多個模型來提高預測準確性）來識別苦味肽。這個工具使用多種特徵表示方法，並結合多種機器學習分類器來提高準確性。最終的預測結果是通過邏輯回歸（統計方法，用於預測二元結果）來進一步優化的。這種方法在測試中顯示出高準確性，並且已經開發成一個易於使用的網頁工具，供研究人員免費使用。

學習路徑

生物化學 → 基因組學 → 蛋白質序列分析 → 機器學習基礎 → 集合學習 → 邏輯回歸 → 苦味肽識別

原文連結

點擊連結

14. 一個PBN-RL-XAI框架用於發現黑色素瘤中的「打了就跑」治療策略

摘要

先天性對抗PD-1免疫療法的抵抗性仍然是轉移性黑色素瘤的一大臨床挑戰，而其背後的分子網絡尚未被充分理解。為了解決這一問題，我們使用患者腫瘤活檢的轉錄組數據構建了一個動態概率布爾網絡模型，以闡明控制治療反應的調控邏輯。接著，我們使用增強學習代理系統地發現最佳的多步治療干預，並利用可解釋人工智慧來機械地解釋代理的控制策略。分析顯示，精確時機的四步驟暫時抑制賴氨酸氧化酶2蛋白（LOXL2）是最有效的策略。我們的可解釋分析顯示，這種「打了就跑」的干預足以抹去驅動抵抗的分子特徵，讓網絡自我修正而不需要持續的干預。這項研究提出了一種新穎的、時間依賴的治療假設來克服免疫療法抵抗性，並提供了一個強大的計算框架，用於識別複雜生物系統中不明顯的干預方案。

導讀

這篇文章探討了黑色素瘤患者對抗PD-1免疫療法的抵抗性問題。研究人員使用了一種叫做「概率布爾網絡」（Probabilistic Boolean Network, PBN）的模型，這是一種數學工具，用來模擬和分析基因調控網絡。他們還使用「增強學習」（Reinforcement Learning, RL），這是一種機器學習方法，來找出最佳的治療策略。最終，他們發現短暫抑制一種叫做LOXL2的蛋白質可以有效地克服抵抗性，而不需要長期治療。這種策略被稱為「打了就跑」（hit-and-run），因為它只需要短暫的干預就能達到效果。

學習路徑

基因調控網絡 → 概率布爾網絡（Probabilistic Boolean Network, PBN）→ 機器學習 → 增強學習（Reinforcement Learning, RL）→ 可解釋人工智慧（Explainable Artificial Intelligence, XAI）→ 黑色素瘤治療策略

原文連結

[點擊連結](#)

15. OmegAMP：透過生物知識生成的目標抗菌肽發現

摘要

基於深度學習的抗菌肽（AMP）發現面臨關鍵挑戰，如有限的可控性、缺乏有效建模抗菌特性的表示，以及低實驗命中率。為了解決這些挑戰，我們引入OmegAMP，一個設計用於可靠AMP生成的框架，具有增強的可控性。其基於擴散的生成模型利用了一種新穎的條件機制，以實現對所需物理化學特性的細緻控制，並指導生成特定的活性特徵，包括物種特異性的效果。這進一步由生物知識編碼空間增強，顯著改善了整體生成性能。為了補充這些生成能力，OmegAMP利用了一種新的合成數據增強策略來訓練AMP過濾的分類器，大幅降低誤報率，從而提高實驗成功的可能性。我們的計算機模擬實驗表明，OmegAMP在AMP發現流程的關鍵階段提供了最先進的性能，使我們能夠在實驗室實驗中達到前所未有的成功率。我們測試了25個候選肽，其中24個（96%）表現出抗菌活性，甚至對多藥耐藥菌株也有效。我們的研究結果強調了OmegAMP在對抗抗菌素耐藥性方面顯著推進計算框架的潛力。

導讀

OmegAMP是一個新開發的系統，用來發現抗菌肽（AMP，一種能殺死細菌的短蛋白質）。這個系統利用深度學習（人工智慧的一種方法）來生成具有特定特性（如針對特定細菌有效）的AMP。OmegAMP的特點是它能更精確地控制生成的AMP特性，並且可以通過合成數據（人工生成的數據）來訓練分類器（用來過濾不合格AMP的工具），從而提高實驗的成功率。這項技術在實驗中展示了高達96%的成功率，尤其在對抗多藥耐藥菌株時顯示出強大的潛力。

學習路徑

生物學基礎 → 蛋白質化學 → 抗菌肽（AMP） → 深度學習基礎 → 生成模型（如擴散模型） → 合成數據增強 → 抗菌素耐藥性研究

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 飛利浦因品質問題收到FDA警告信

摘要

美國食品藥品監督管理局（FDA）在檢查了飛利浦的三個設施後，發出了一封警告信。這些檢查發現，飛利浦未能符合關於投訴報告和糾正措施的標準。

導讀

美國食品藥品監督管理局（FDA）是一個負責監管食品和藥品安全的機構。飛利浦是一家知名的科技公司，生產包括醫療設備在內的多種產品。這次，FDA在對飛利浦的三個生產設施進行檢查後，發現其在處理客戶投訴和實施糾正措施方面未達到要求的標準。因此，FDA向飛利浦發出了警告信，要求其改善這些問題。

學習路徑

醫療設備監管 → 品質管理系統（QMS） → 投訴管理 → 糾正和預防措施（CAPA） → FDA警告信

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. Zimmer獲得FDA突破性地位以防止關節感染的技術

摘要

將可控釋放碘層整合到髖關節植入物中可能會降低潛在致命感染的發生率。Zimmer的這項技術獲得了FDA的突破性地位，這意味著它在防止關節感染方面具有顯著的潛力。

導讀

Zimmer的技術涉及在髖關節植入物中加入一層可控釋放的碘（Iodine，一種化學元素，具有抗菌特性），這層碘可以持續釋放，從而降低感染的風險。這項技術已經獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的突破性地位認可，這意味著它可能在未來的臨床應用中具有重要意義。

學習路徑

化學基礎 → 碘的化學性質 → 抗菌劑的原理 → 醫療植入物設計 → 關節感染的病理學 → FDA認證流程

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

18.

禮來公司執行長預期在Metsera併購戰中會有更多「噪音」

摘要

儘管Eli Lilly公司報告了15億美元的銷售超額業績，其財報仍被其主要競爭對手Novo Nordisk試圖在臨床階段肥胖生技公司Metsera的競標戰中超越Pfizer的行動所掩蓋。回應相關問題時，...

導讀

Eli Lilly（禮來公司）最近公佈了超出預期的銷售業績，但這一成就被Novo Nordisk（諾和諾德）試圖在併購戰中超越Pfizer（輝瑞）的消息所掩蓋。這場競爭圍繞著Metsera，一家專注於肥胖症治療的生技公司。併購（M&A;）通常涉及公司之間的購買或合併，目的是擴大市場份額或獲得新技術。

學習路徑

生物技術基礎 → 醫藥行業概況 → 併購（M&A;）基礎 → 肥胖症治療技術 → 生技公司競爭策略

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

19. Tectonic 股價因第一階段心臟衰竭數據上升

摘要

Tectonic Therapeutic 的股價在週四早上上漲了16%，這是因為該生物技術公司分享了其藥物候選品在某些心臟衰竭患者中的早期階段的正面數據。該公司的資產，名為TX45，在14名患者中實現了「有意義的改善」...

導讀

Tectonic Therapeutic 是一家專注於生物技術的公司，最近他們的股價上漲，因為他們在第一階段的臨床試驗中獲得了積極的結果。這次試驗針對的是心臟衰竭患者，使用的是他們的藥物候選品TX45。心臟衰竭是一種心臟無法有效泵血的狀況，而臨床試驗是測試新藥物安全性和有效性的過程。

學習路徑

心臟解剖學 → 心臟生理學 → 心臟病學 → 心臟衰竭 → 臨床試驗設計 → 生物技術藥物開發

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

20.

Evommune計劃通過IPO籌集約1.5億美元以治療炎症性疾病

摘要

自體免疫疾病生物技術公司Evommune表示，計劃在即將開始的首次公開募股（IPO）中籌集約1.5億美元。該公司計劃利用這筆資金來推動其針對炎症性疾病的研究和開發工作。

導讀

Evommune是一家專注於自體免疫疾病的生物技術公司，這類疾病涉及人體免疫系統錯誤攻擊自身細胞。該公司正準備進行首次公開募股（IPO），這是一種公司首次向公眾出售股票的過程，目的是籌集資金以支持其治療炎症性疾病的研究。炎症性疾病是一組由免疫系統過度活躍引起的疾病，常見的包括類風濕性關節炎和克隆氏症。

學習路徑

生物學基礎 → 免疫學 → 自體免疫疾病 → 生物技術 → 初次公開募股（IPO） → 炎症性疾病治療

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 應力分佈在收縮性細胞單層中的角色

摘要

細胞系統中的集體行為不僅受生化信號通路調控，也受到細胞間機械力的影響，而在收縮性單層中的這些力的量化仍然理解不足。在此研究中，我們結合牽引力顯微術和數值模擬，重建了C2C12成肌細胞單層的應力分佈，以揭示局部機械力在決定集體細胞結構中的角色。我們發現，收縮性單層展現出正的最大和負的最小主應力，反映了活性張力的內在各向異性。獨特的應力模式出現在拓撲缺陷周圍，與細胞排列、密度和形態的奇異性相吻合，這表明機械力與結構組織之間存在強耦合。此外，拉伸應力優先沿著細胞伸長軸傳遞，而壓縮應力則橫向傳遞，顯示局部應力引導細胞排列。這種機械引導在收縮性系統中似乎是普遍存在的，亦在骨髓衍生的間充質幹細胞中觀察到。綜合來看，我們的研究建立了一個量化框架來表徵活性細胞單層中的機械各向異性，並揭示了力與結構耦合的一般原則，提供了一個物理基礎以理解機械如何控制肌生成、形態生成和收縮性細胞系統中的集體組織。

導讀

這篇文章探討了細胞系統中，除了生化信號外，機械力如何影響細胞的集體行為。研究者使用牽引力顯微術（一種測量細胞施加在基底上的力的技術）和數值模擬來分析C2C12成肌細胞（肌肉細胞前體）單層的應力分佈。他們發現，細胞間的機械力不均勻分佈，並且這些力影響了細胞的排列和結構。尤其是在細胞密度和排列發生變化的地方，應力分佈也會改變。這種機械力的作用在其他細胞系統中也存在，說明它在細胞的形成和組織中扮演重要角色。

學習路徑

細胞生物學 → 生物力學 → 牽引力顯微術 → 數值模擬 → 應力分佈分析 → 細胞結構與功能耦合

原文連結

點擊連結

22. 平均核苷酸相似性：現代生態基因組學的支柱

摘要

平均核苷酸相似性 (Average Nucleotide Identity, ANI) 是用來比較基因組序列相似度的指標，通常用於界定微生物物種的界限。在這篇文章中，作者探討了ANI在生態基因組學中的應用，並強調了其在微生物分類學中的重要性。隨著基因組測序技術的進步，ANI已成為研究微生物群落結構和功能的核心工具。

導讀

平均核苷酸相似性 (ANI) 是一種用來衡量兩個基因組之間相似程度的指標。它主要用於微生物學中，幫助科學家確認不同微生物是否屬於同一物種。這就像是在比較兩篇文章的相似度，看看它們有多少相同的詞句。隨著基因組測序技術（用來解讀生物體的DNA序列）的進步，ANI成為了分析微生物群落的重要工具，幫助我們更好地理解生態系統中的微生物多樣性和功能。

學習路徑

生物學基礎 → 微生物學 → 基因組學 → 生態基因組學 → 平均核苷酸相似性 (ANI)

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun